

To be determined...

Mathis Beaudoin

To be determined

Table des matières

1	Fonctions	1
1.1	Parité d'une fonction	1
1.2	Fonction périodique	2
1.3	Fonctions orthogonales	2
2	Séries de Fourier	3

1 Fonctions

1.1 Parité d'une fonction

Dans plusieurs contextes, connaître la parité d'une fonction peut être très utile afin de simplifier les calculs. On dit qu'une fonction $f(x)$ est paire si

$$f(-x) = f(x) \quad (1.1)$$

et on dit qu'elle est impaire dans le cas où

$$f(-x) = -f(x) \quad (1.2)$$

Par exemple, la fonction $\cos(x)$ est une fonction paire et la fonction $\sin(x)$ est une fonction impaire. Sans grande surprise, le produit de deux fonctions paires $f(x)$ et $g(x)$ donne aussi une fonction paire. En effet, si on note $h(x) = f(x)g(x)$, alors

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = h(x)$$

Par ailleurs, si $f(x)$ et $g(x)$ sont deux fonctions impaires, leur produit donne encore une fois une fonction paire par une démonstration similaire. Toutefois, sans perte de généralité, si $f(x)$ est une fonction paire et $g(x)$ une fonction impaire, le produit donne une fonction impaire.

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)(-1)g(x) = -h(x)$$

La parité d'une fonction peut nous éviter beaucoup de troubles lorsqu'on calcule son intégrale sur un intervalle symétrique. Pour une valeur a du domaine et une fonction paire $f(x)$, on trouve que

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = - \int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= \int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx \end{aligned}$$

où on utilise la substitution $t = -x$. Bien qu'on intègre sur t et sur x , les deux intégrales sont complètement équivalentes, car t et x sont des variables bidons. Ainsi, on se retrouve avec la même intégrale en double. Cependant, si $f(x)$ est impaire, on a

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = - \int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= - \int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 0 \end{aligned}$$

Encore une fois, on a utilisé la substitution $t = -x$ et la somme des intégrales s'annulent du fait qu'elles sont équivalentes.

Finalement, on peut montrer que toute fonction $f(x)$ peut s'écrire comme la somme d'une fonction paire $g(x)$ et une fonction impaire $h(x)$.

$$f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-x) = \left(\frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x)\right) + \left(\frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(-x)\right) = g(x) + h(x)$$

On vérifie que $g(x)$ est paire et que $h(x)$ est impaire.

$$\begin{aligned} g(-x) &= \frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(-(-x)) = \frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(x) = g(x) \\ h(-x) &= \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-(-x)) = \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(x) = -\left(-\frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(x)\right) = -h(x) \end{aligned}$$

Ainsi, $f(x) = g(x) + h(x)$ s'écrit comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Par ailleurs, cette décomposition est unique.

1.2 Fonction périodique

Une fonction $f(x)$ définie sur l'ensemble des réels est périodique et de période T si

$$f(x + T) = f(x) \quad (1.3)$$

Autrement dit, une fonction périodique se répète après une période T . Par exemple, les fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$ sont des fonctions périodiques ayant une période de 2π . Un résultat important pour l'intégrale d'une fonction périodique est que

$$\int_0^T f(x)dx = \int_a^{a+T} f(x)dx \quad (1.4)$$

En effet,

$$\begin{aligned} \frac{d}{da} \left(\int_a^{a+T} f(x)dx \right) &= \frac{d}{da} (F(a+T) - F(a)) = \frac{dF(a+T)}{d(a+T)} \frac{d(a+T)}{da} - \frac{dF(a)}{da} = f(a+T) - f(a) \\ &= f(a) - f(a) = 0 \end{aligned}$$

ce qui indique que l'intégrale qui vient d'être dérivée vaut la même chose peu importe la valeur de a . Donc, on en déduit (1.4) en prenant $a = 0$.

1.3 Fonctions orthogonales

Pour deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, ces derniers sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_i u_i v_i = 0$$

En quelque sorte, on peut dire qu'une fonction est un vecteur de taille infinie. Alors, le produit scalaire de fonctions, si on se fie à la définition pour les vecteurs, consisterait à sommer la valeur de leur produit à chaque point d'un domaine commun. Cependant, la somme ici est infinie et on discrétise le produit par un élément de largeur dx . Au final, on se retrouve à faire une intégrale. Ainsi, des fonctions $f(x)$ et $g(x)$ orthogonales respectent

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = 0 \quad (1.5)$$

Par exemple, les fonctions $f(x) = 1$ et $g(x) = x$ sur l'intervalle $[-1, 1]$ sont des fonctions orthogonales puisque

$$\int_{-1}^1 (1 \cdot x)dx = \int_{-1}^1 xdx = 0$$

par la parité de x . Si maintenant plusieurs fonctions $\{f_1, \dots, f_n\}$ sont orthogonales les unes aux autres, on peut dire qu'il s'agit d'un ensemble orthogonal de fonctions respectant

$$\int_a^b f_n(x)f_m(x)dx = 0 \quad \forall n \neq m$$

2 Séries de Fourier